Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Recoger datos y organizarlos en tablas de frecuencias
- Leer e interpretar gráficos de barras, de líneas y de sectores
- Calcular la media, la moda y el rango de un conjunto de datos
- Reconocer sucesos seguros, posibles e imposibles y comparar probabilidades

Para pensar

En tu clase todos dicen que el deporte favorito es el fútbol. ¿Cómo podrías comprobarlo de verdad?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es la estadística?

La **estadística** es la parte de las matemáticas que **recoge**, **organiza**, **representa** e **interpreta** datos para sacar conclusiones.

Un estudio estadístico tiene varios pasos:

1. **Pregunta**: ¿qué queremos saber? Por ejemplo, la fruta favorita de la clase.
2. **Recogida de datos**: con una encuesta, una observación o un experimento.
3. **Organización**: en una tabla de frecuencias.
4. **Representación**: con un gráfico.
5. **Interpretación**: ¿qué nos dicen los datos?

La estadística se usa para hacer el parte del tiempo, conocer la población de un país, organizar un comedor o saber qué programas ve más gente.



Recoger y organizar datos

Imagina que preguntamos a los 24 alumnos de la clase por su fruta favorita. Para no perdernos al contar, usamos **marcas de recuento**: una rayita por cada respuesta y, al llegar a cinco, una raya que tacha las cuatro anteriores.

Luego escribimos el número de veces que se repite cada respuesta. Ese número es la **frecuencia absoluta**.

Fruta	Recuento	Frecuencia
Fresa	𝍸 𝍸	10
Plátano	𝍸 I	6
Manzana	𝍸	5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Comprueba siempre que la **suma de las frecuencias** es igual al número total de datos: 10 + 6 + 5 + 3 = 24 ✓.

Fruta	Frecuencia
Fresa	10
Plátano	6
Manzana	5
Naranja	3

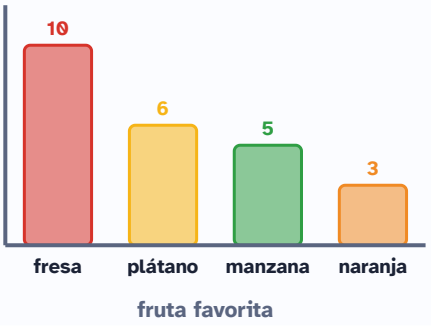
El gráfico de barras

El **gráfico de barras** representa cada dato con una barra. La **altura** de la barra indica su frecuencia.

Para construirlo:

1. Dibuja dos **ejes**: el horizontal para las opciones y el vertical para las frecuencias.
2. Elige una **escala** adecuada en el eje vertical (de 1 en 1, de 2 en 2...).
3. Dibuja una barra para cada opción, todas con el **mismo ancho** y separadas.
4. Pon un **título** y el nombre de cada eje.

De un vistazo vemos que la fresa es la favorita y la naranja, la menos votada. Los gráficos de barras son ideales para comparar cantidades.



El gráfico de líneas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de cada mes.

Se marca un **punto** para cada dato y después se unen los puntos con segmentos.

- Si la línea **sube**, el dato aumenta.
- Si **baja**, disminuye.
- Si es **horizontal**, se mantiene igual.

En el ejemplo vemos las temperaturas de un día de primavera: subieron desde las 8 h hasta las 14 h (la más alta, 22 °C) y luego empezaron a bajar.



temperatura a lo largo del día

El gráfico de sectores

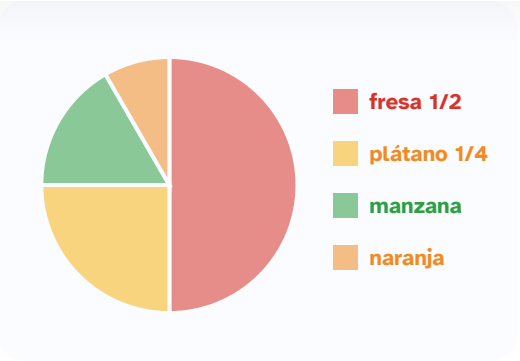
El **gráfico de sectores** es un círculo dividido en **sectores circulares**. Cada sector representa una opción, y su tamaño es **proporcional** a su frecuencia.

Es muy útil para ver **cómo se reparte un total**: qué parte de la clase prefiere cada fruta, cómo se gasta el dinero de una familia o qué parte del día dedicamos a cada actividad.

Por ejemplo, si de 24 alumnos 12 prefieren la fresa, la fresa ocupa **la mitad** del círculo (12/24 = 1/2). Si 6 prefieren el plátano, ocupa **un cuarto**.

No sirve tanto para comparar con exactitud, pero es perfecto para ver qué parte del todo representa cada opción.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La media

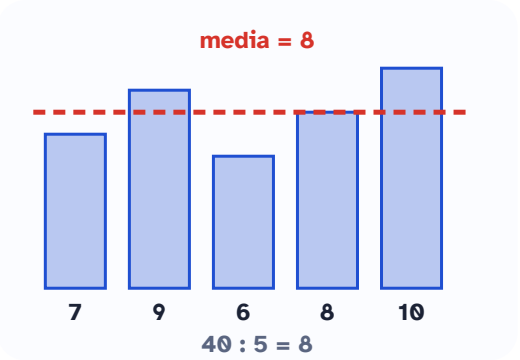
La **media** (o media aritmética, o promedio) es el valor que tendría cada dato si **repartiéramos el total a partes iguales**.

Media = suma de todos los datos : número de datos

Ejemplo: las notas de Alba en cinco exámenes son 7, 9, 6, 8 y 10.

- Suma: 7 + 9 + 6 + 8 + 10 = 40.
- Número de datos: 5.
- Media: 40 : 5 = **8**.

La media de Alba es un 8, aunque no haya sacado un 8 en todos los exámenes. Es como si «igualáramos» las torres: las altas le dan a las bajas hasta que todas miden lo mismo.



La moda y el rango

Además de la media, hay otros números que resumen los datos:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- El **rango** es la diferencia entre el dato **mayor** y el **menor**. Nos dice lo «separados» que están los datos.

Ejemplo: los goles de un equipo en 7 partidos: 2, 0, 3, 2, 1, 2, 4.

- Moda: el **2** (sale tres veces).
- Rango: 4 − 0 = **4**.
- Media: 14 : 7 = **2**.

A diferencia de la media, la moda sirve también para datos que no son números, como colores o deportes.



La probabilidad

La **probabilidad** estudia los **sucesos de azar**: aquellos cuyo resultado no podemos saber antes, como lanzar un dado o sacar una bola de una bolsa.

Un suceso puede ser:

- **Seguro**: ocurre siempre. Al lanzar un dado, sacar un número menor que 7.
- **Imposible**: no ocurre nunca. Sacar un 8 en un dado normal.
- **Posible**: puede ocurrir o no. Sacar un 5.

Entre los sucesos posibles, unos son **más probables** que otros. En una bolsa con 7 bolas rojas y 3 azules, es más probable sacar una roja que una azul, aunque las dos son posibles.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



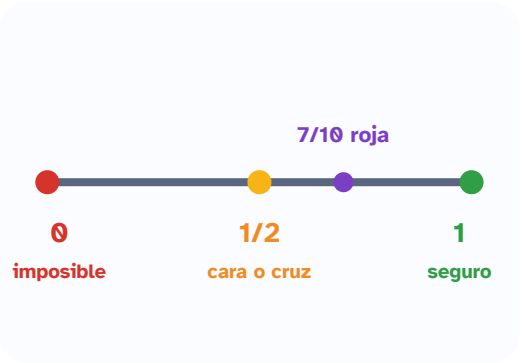
Expresar la probabilidad con números

Cuando todos los resultados son **igual de fáciles** de salir, podemos dar la probabilidad con una **fracción**:

Probabilidad = casos favorables / casos posibles

- Al lanzar una moneda, la probabilidad de sacar cara es **1/2** (1 caso favorable de 2 posibles).
- Al lanzar un dado, la de sacar un 3 es **1/6**.
- La de sacar un número par es **3/6 = 1/2** (2, 4 y 6).
- En la bolsa de 7 rojas y 3 azules: roja = **7/10**; azul = **3/10**.

Un suceso imposible tiene probabilidad **0** y uno seguro, **1**. Todos los demás están entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, más probable.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Estadística y probabilidad

recuento

TABLAS

frecuencia absoluta

barras, líneas

GRÁFICOS

sectores
comparar y repartir

suma : n.º

MEDIA

moda: más repetido
rango: mayor – menor

favorables / posibles

AZAR

seguro, posible
imposible

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe los pasos de un estudio estadístico.**

2. **Haz el recuento y la tabla de frecuencias de estos colores: rojo, azul, rojo, verde, azul, rojo, rojo, verde.**

3. **¿Qué gráfico usarías para ver cómo cambia tu altura cada año? ¿Y para ver el reparto de los votos de una elección?**

4. **Calcula la media de 12, 15, 9 y 14.**

5. **Halla la moda y el rango de 3, 7, 5, 7, 2, 7, 9.**

6. **Un ciclista recorre 30, 45 y 60 km en tres días. ¿Cuál es la media diaria?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **En una bolsa hay 5 bolas blancas y 5 negras. ¿Qué es más probable?**

9. **¿Qué probabilidad hay de sacar un número mayor que 4 al lanzar un dado?**

10. **La media de 4 números es 10. Tres de ellos son 8, 12 y 9. ¿Cuál es el cuarto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El número de veces que se repite un dato es su...**
   - **A)** media
   - **B)** frecuencia
   - **C)** rango
2. **Para ver cómo cambia la temperatura cada hora se usa un gráfico de...**
   - **A)** sectores
   - **B)** pictogramas
   - **C)** líneas
3. **Para ver cómo se reparte un total se usa un gráfico de...**
   - **A)** sectores
   - **B)** líneas
   - **C)** puntos
4. **La media de 2, 4 y 6 es...**
   - **A)** 6
   - **B)** 12
   - **C)** 4
5. **La moda de 1, 3, 3, 5 es...**
   - **A)** 1
   - **B)** 3
   - **C)** 5
6. **El rango de 4, 9, 2, 7 es...**
   - **A)** 7
   - **B)** 9
   - **C)** 5
7. **Sacar un 7 con un dado normal es...**
   - **A)** posible
   - **B)** imposible
   - **C)** seguro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1

C) 1/2

9. **La probabilidad de un suceso seguro es...**

A) 1

B) 0

C) 1/2

10. **Con 3 bolas rojas y 1 verde, es más probable sacar...**

A) verde

B) roja

C) las dos igual

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasos tiene un estudio estadístico; Qué es la frecuencia absoluta y cómo se hace un recuento; Para qué sirve cada tipo de gráfico; Cómo se calculan la media, la moda y el rango; Qué diferencia hay entre un suceso seguro, posible e imposible.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Frecuencia absoluta

Número de veces que se repite un dato.

Gráfico de barras

Para comparar cantidades.

Gráfico de líneas

Para ver cambios a lo largo del tiempo.

Gráfico de sectores

Para ver cómo se reparte un total.

Media

Suma de los datos : número de datos.

Moda y rango

El dato más repetido; mayor – menor.

Seguro, posible, imposible

Siempre, a veces, nunca.

Probabilidad

Casos favorables / casos posibles (entre 0 y 1).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Frecuencia absoluta.
2. **C)** Cambios en el tiempo.
3. **A)** Partes del círculo.
4. **C)** 12 : 3.
5. **B)** Se repite más.
6. **A)** 9 – 2.
7. **B)** Solo hay del 1 al 6.
8. **C)** 1 de 2.
9. **A)** Siempre ocurre.
10. **B)** 3/4 frente a 1/4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Pregunta, recogida de datos, organización en tabla, gráfico e interpretación.
2. Rojo 4, azul 2, verde 2. Total 8.
3. Un gráfico de líneas; un gráfico de sectores.
4. 50 : 4 = 12,5.
5. Moda 7; rango 9 − 2 = 7.
6. 135 : 3 = 45 km.
7. Seguro: sacar una carta con número del 1 al 12; posible: sacar un as; imposible: sacar un 15.
8. Igual de probable: 5/10 = 1/2 cada color.
9. Favorables: 5 y 6 → 2/6 = 1/3.
10. La suma debe ser 40; 40 − 29 = 11.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información